

PROYECTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

Red de Campus Heterogénea con Redistribución RIPv2 ↔ EIGRP

Diseño, configuración y validación operativa en Cisco Packet Tracer

FIME UANL · Redes de Telecomunicaciones · Grupo 003 · Equipo 05 · Enero–Junio 2026

Equipo: Dante O. Rodríguez · Emilio O. Ramírez · Gerardo D. Lozano · Pedro A. Vázquez · Oscar Viniegra

Contenido de la presentación

01

Introducción y topología

02

Ingeniería de tráfico y VLSM

03

Protocolos de enrutamiento

04

Configuración por dispositivo

05

Arquitectura SCCP de Telefonía IP

06

Estandarización de seguridad

07

Bitácora de pruebas (8 escenarios)

08

Conclusiones y video demostrativo



SECCIÓN 01

Introducción y topología

Una red de campus, seis instituciones, un núcleo

El presente proyecto detalla el diseño, la configuración y la validación operativa de una red de campus heterogénea implementada en Cisco Packet Tracer. El entorno interconecta seis sedes académicas —FIME, UANL, UDEM, TEC, CECATI y CONALEP— con un Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

Objetivo técnico

Demostrar la convergencia de protocolos disímiles (RIPv2 y EIGRP) mediante un núcleo estático de redistribución cruzada, asegurando la entrega de servicios vitales: VoIP, DNS, HTTP, FTP y correo electrónico, bajo un esquema de seguridad perimetral.

6**instituciones**

interconectadas

17**LANs**

segmentadas con VLSM

4**routers**

troncales + 1 ISP

20**extensiones**

VoIP SCCP gestionadas

Topología general de la red

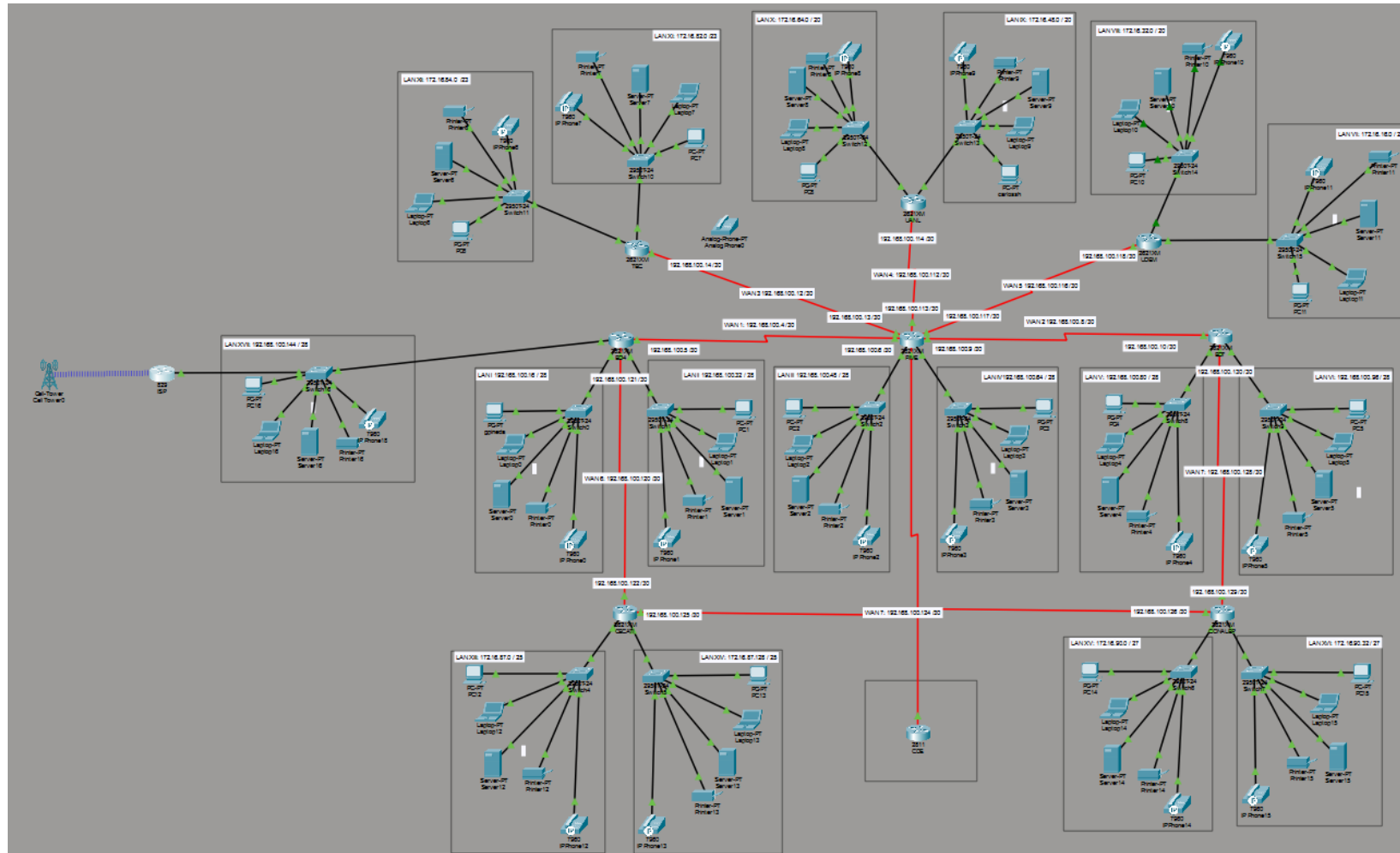


Ilustración 1.1 — Topología general en Cisco Packet Tracer



SECCIÓN 02

Ingeniería de tráfico y VLSM

Subnetting de longitud variable (VLSM)

Fórmula de capacidad

$$H = 2^n - 2$$

n = bits de host · se restan red y broadcast

Capacidades por prefijo

- /20 → 4,094 hosts útiles (Campus UANL / UDEM)
- /23 → 510 hosts (Campus TEC)
- /27 → 30 hosts (Campus CONALEP)
- /30 → 2 hosts (Enlaces seriales router-a-router)

Sede / Función	Base	Máscara	Rango utilizable
UDEM / UANL (LAN VII-X)	172.16.16.0 → .64.0	/20	.1 - .4094
TEC (LAN XI-XII)	172.16.82.0 → .84.0	/23	.1 - .510
CECATI (LAN XIII-XIV)	172.16.87.0 → .128	/25	.1 - .126
CONALEP (LAN XV-XVI)	172.16.90.0 → .32	/27	.1 - .30
FIME / Ed4 / Ed7 (LAN I-VI)	192.168.100.16 → .96	/28	.1 - .14
WAN Inter-Router	192.168.100.4 → .128	/30	.1 - .2

SECCIÓN 03

Protocolos de enrutamiento

Dos protocolos, un núcleo de redistribución

RIPv2

Capa superior · TEC / UDEM / UANL

Tipo: Vector-distancia, classless

Métrica: Conteo de saltos (máx. 15)

Multicast: 224.0.0.9

Por qué v2: transporta la máscara — requerido por VLSM

EIGRP

Segmento inferior · CECATI / CONALEP / núcleo

Tipo: Híbrido avanzado (DUAL)

Métrica: Ancho de banda + retraso (ponderados)

Ventaja: Rutas libres de bucles · convergencia casi instantánea

Tablas: Topología + Sucesores factibles

Métrica EIGRP = $\left[\left(10^7 / \text{BW mín kbps} \right) + \sum \text{retrasos} \right] \times 256$

Capa superior · dominio RIPv2

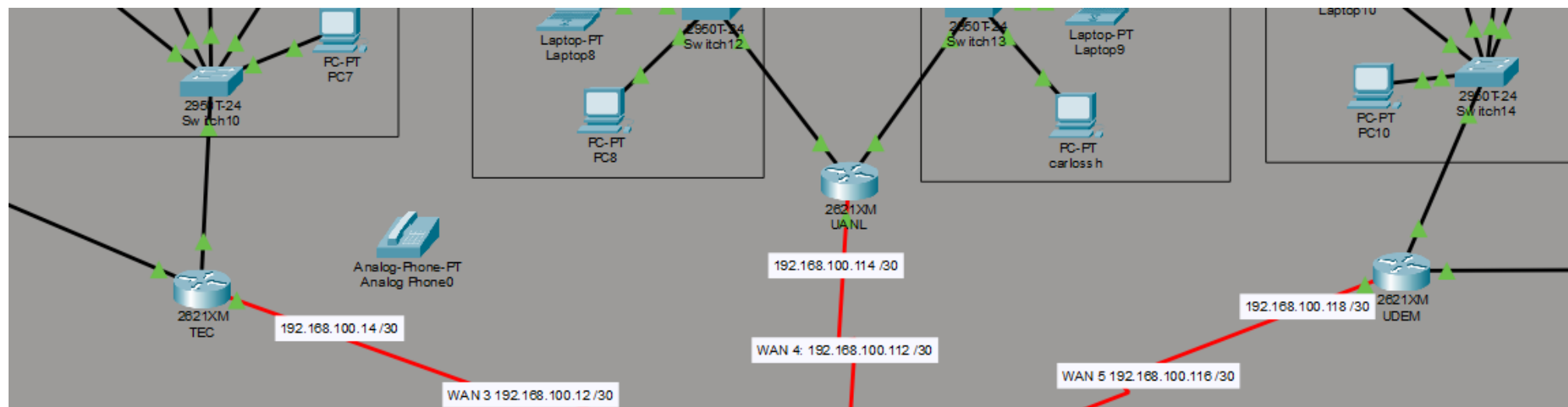


Ilustración 3.1 — Capa superior (TEC ↔ UANL ↔ UDEM)

Configuración mínima en cada router del dominio

```
router rip
 version 2
 network 172.16.0.0
 network 192.168.100.0
 no auto-summary
```



SECCIÓN 04

Configuración por dispositivo

Gestor de LAN XI y XII · dominio RIPv2

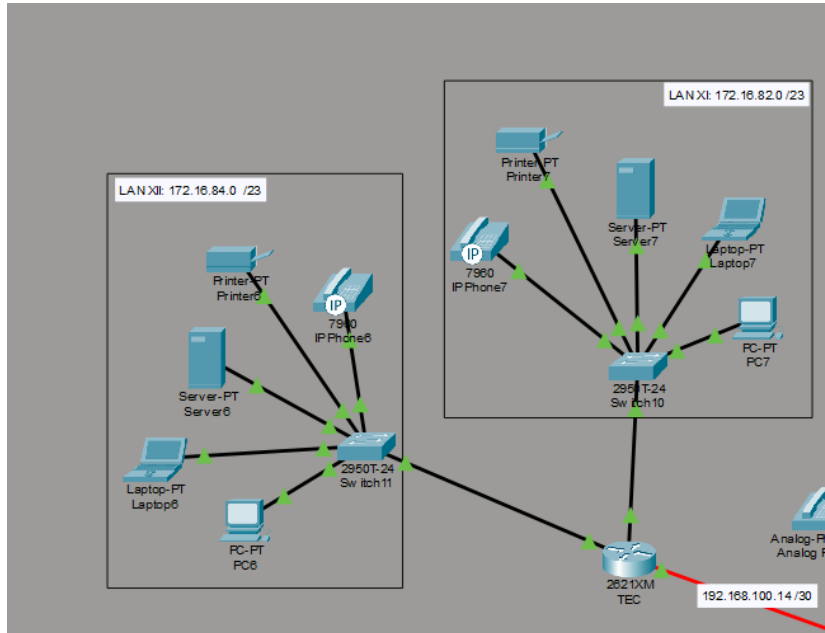


Ilustración 4.1 — Router TEC

Puntos clave

- Operación pura en RIPv2; redistribuye EIGRP 100 con métrica 2 hacia el núcleo.
- Exclusión de las primeras 10 direcciones IP en cada subred para gateways y reservas.
- Pools DHCP independientes por LAN de voz, con option 150 → 10.10.10.2 (CME).
- Serial0/0 con clock rate 2000000 — extremo DCE del enlace troncal.

```
ip dhcp pool VOZ_LAN_TEC1
 network 172.16.82.0 255.255.254.0
 default-router 172.16.83.254
 option 150 ip 10.10.10.2      ! TFTP → Router CME
!
router rip
 version 2
 redistribute eigrp 100 metric 2
 redistribute static
```

ASBR — frontera entre RIPv2, EIGRP y rutas estáticas

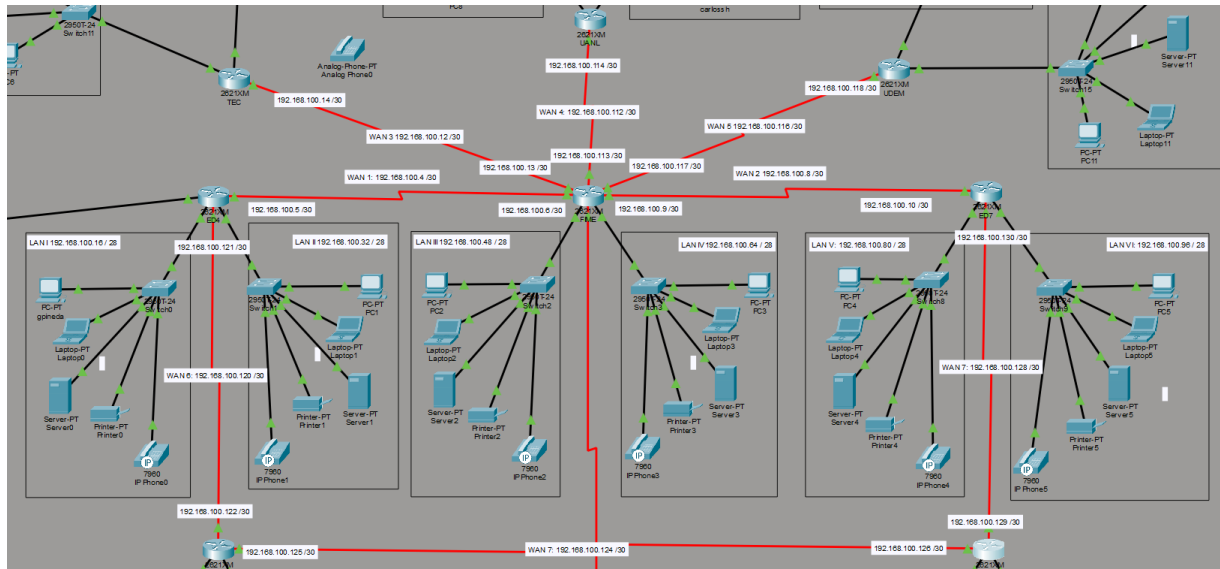


Ilustración 4.2 — Router FIME (Núcleo)

Por qué es el corazón

- ASBR: une los dominios RIP, EIGRP, rutas estáticas y el enlace al PBX.
- 6 interfaces activas — densidad de conexiones máxima de la topología.
- Serial1/1 dedicada a 10.10.10.0/30 hacia el Router CME (telefonía).
- Redistribución mutua RIP ↔ EIGRP con métrica seed controlada.
- Ruta predeterminada (0.0.0.0/0) hacia el ISP.

```
router eigrp 100
 redistribute rip
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
 network 192.168.100.0
 network 172.16.0.0
 network 10.10.10.0 0.0.0.3 ! Anuncio de la red del PBX
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.0
```

LAN XV y XVI · redistribución redundante

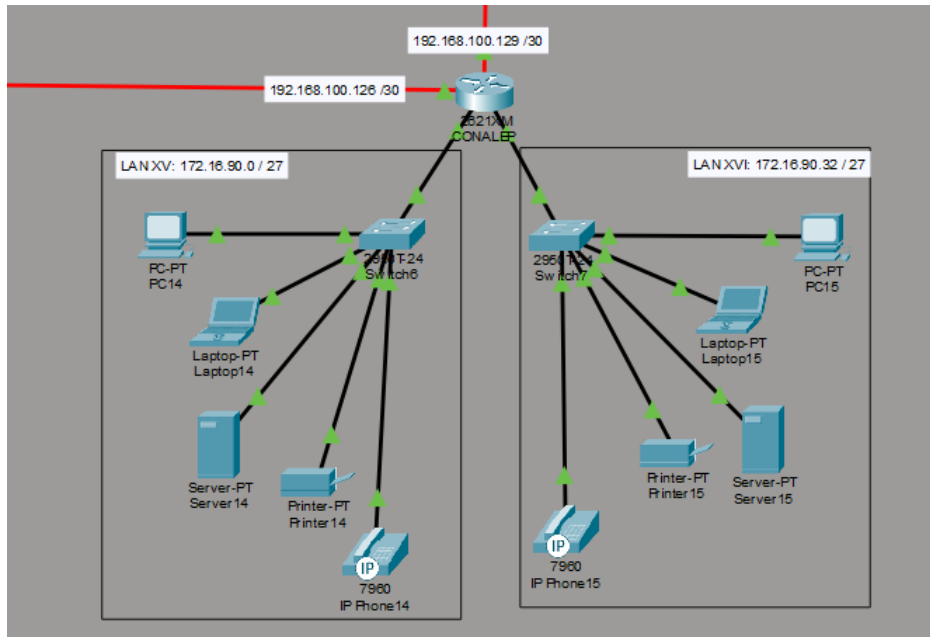


Ilustración 4.3 — Router CONALEP

Diseño defensivo

- Pertenece al extremo EIGRP, pero redistribuye RIP de manera explícita para blindar el aprendizaje desde FIME.
- Ruta estática predeterminada hacia 192.168.100.130: evita pérdida de paquetes ante fallos de convergencia.
- Pool DHCP VOZ_LAN_CONALEP1 con option 150 hacia el CME.

```
router eigrp 100
 redistribute rip metric 10000 0 255 1 1500
 redistribute static metric 10000 100 255 1 1500
 network 192.168.100.0
 network 172.16.90.0 0.0.0.31
 no auto-summary
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.130
```

Frontera exterior con interfaz celular

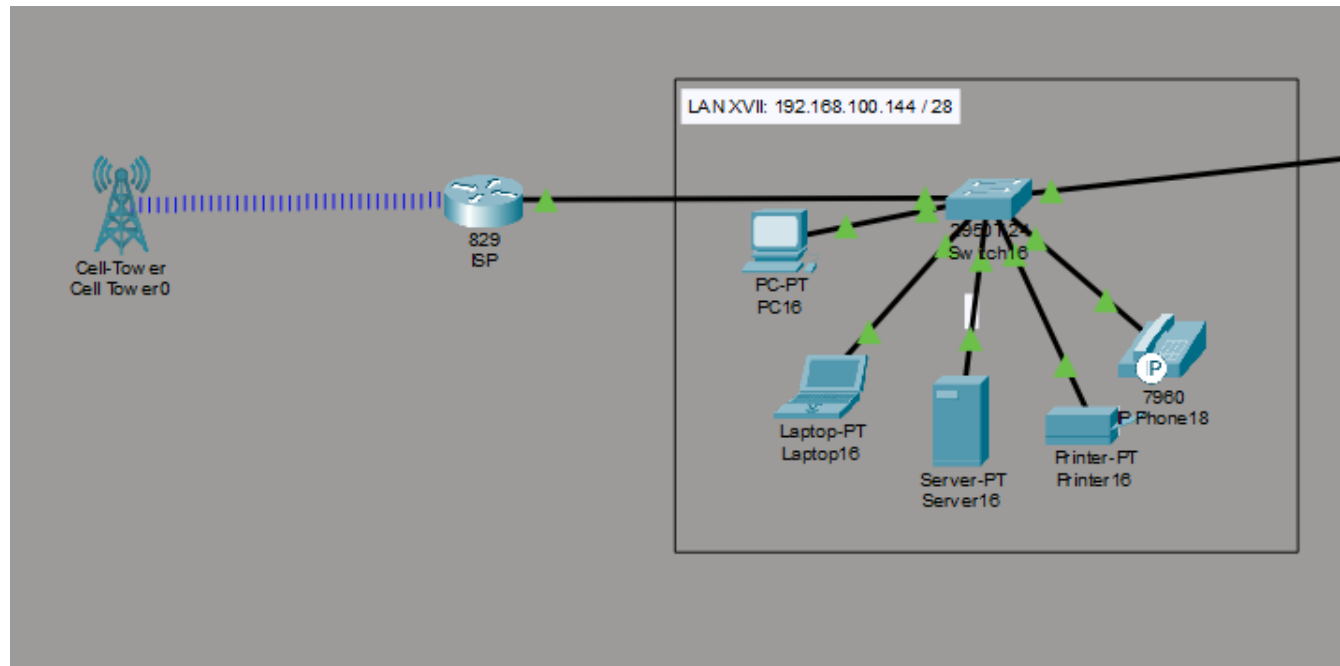


Ilustración 4.4 — Router ISP

```
interface Cellular0
  ip address negotiated      ! IP dinámica del carrier
  !
  line vty 0 4
    exec-timeout 0 0
    password 7 0822455D0A16
    login
    transport input telnet
```

Características

- Simula la conexión al carrier mediante interfaz Cellular0 con IP negociada.
- Línea VTY restringida a transporte Telnet con contraseña cifrada tipo 7.
- Borde lógico del campus: separa la red interna del Internet público simulado.

SECCIÓN 05

Arquitectura SCCP de Telefonía IP

Router CME — control centralizado en 10.10.10.2

SCCP

Skinny Client Control Protocol

Señalización Cisco

TCP 2000

Puerto de control del CME

Comunicación con teléfonos

20 / 20

Terminales · números de directorio

Capacidad máxima

Cada teléfono Cisco 7960 se valida estáticamente emparejando su MAC con una extensión del bloque 1000–1019. La señalización viaja por SCCP al puerto TCP 2000; el aprovisionamiento se obtiene vía DHCP option 150 hacia el TFTP del propio CME.

Ephone ID	Extensión	MAC Address física	Señalización
ephone 1	1001	0007.ECA7.6490	SCCP · TCP 2000
ephone 2	1002	0001.97AE.97ED	SCCP · TCP 2000
ephone 3	1003	00D0.BC3E.6D48	SCCP · TCP 2000
...	...	...	...
ephone 17	1017	0009.7C4E.E461	SCCP · TCP 2000

SECCIÓN 06

Seguridad operativa

Cuatro capas de protección por dispositivo

01

Cifrado MD5

enable secret 5 \$1\$mERr\$h5r... protege el modo privilegiado con hash criptográfico de Nivel 5, superior a texto plano o tipo 7 reversible.

02

Auditoría ciega

service password-encryption camufla las contraseñas heredadas en consolas, evitando exposición durante revisiones rutinarias.

03

Seguridad de puertos VTY

Las líneas line vty 0 4 exigen credenciales (cisco) para abrir canales Telnet/SSH, controlando acceso remoto inter-sede.

04

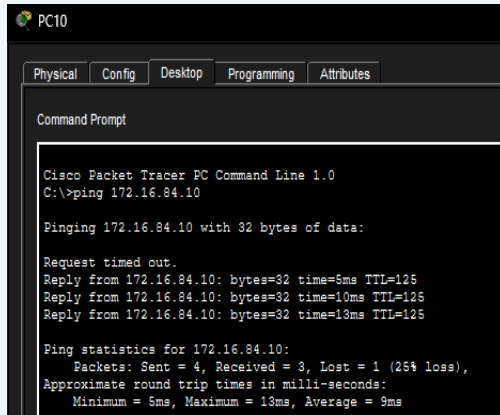
Disuasión legal · MOTD

Banner unificado: «Acceso prohibido. Derechos reservados» — declaración legal previa al login.

SECCIÓN 07

Bitácora de pruebas de certificación

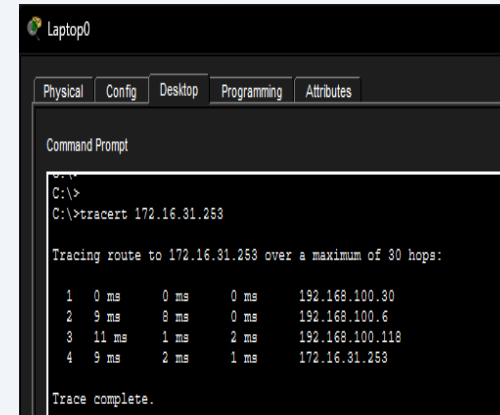
Pruebas 1–4 · conectividad y trazado



Prueba 01

Ping PC LAN VII → Servidor LAN XII

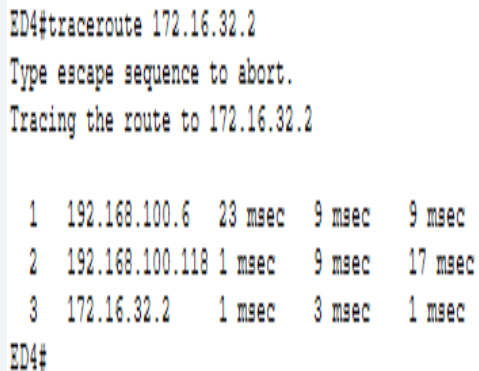
Capa 3 a través del dominio RIP. 4 Echo-Request, validación de latencia y pérdida.



Prueba 02

Tracert Laptop LAN I → Impresora Producción

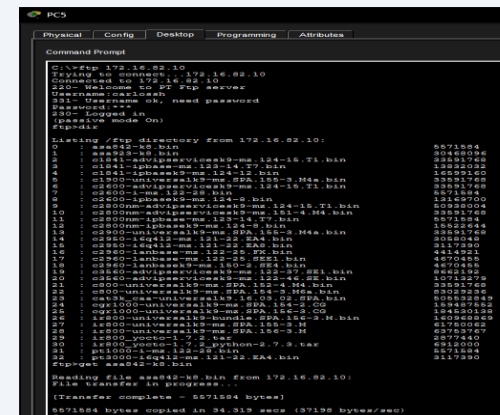
TTL incremental: saltos por gateways locales y routers centrales, sin bucles.



Prueba 03

Traceroute Router Ed4 → Laptop LAN VIII

Validación del enrutamiento híbrido del segmento estático hacia el dinámico superior.

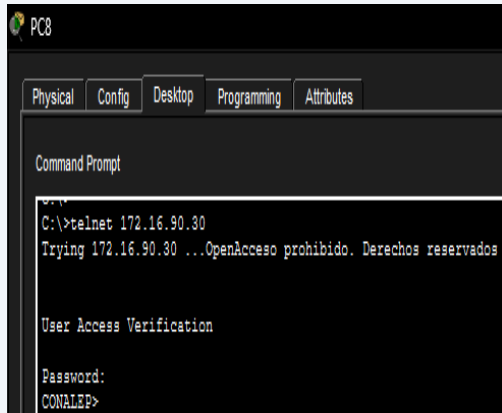


Prueba 04

FTP PC LAN VII → Servidor LAN XI

Capa de aplicación: usuario/pass cisco, dir, get de archivo binario.

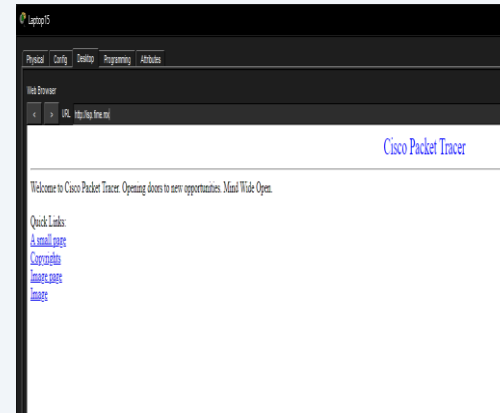
Pruebas 5–8 · servicios y convergencia



Prueba 05

Telnet PC LAN X → Router CONALEP

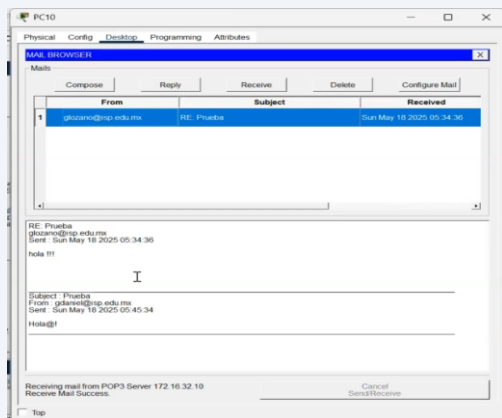
Cruce de todos los troncales. VTY remoto inter-sede autenticado con banner MOTD.



Prueba 06

Servicio Web desde Laptop LAN XV

Resolución DNS de isp.fime.mx seguida de HTTP GET contra Servidor LAN XVI.



Prueba 07

Servicio Email (glosano ↔ gdaniel)

SMTP push al servidor, POP3 sincronización en cliente. Integridad de datos Capa 7.



Prueba 08

Convergencia VoIP · RTP entre teléfonos

Sw Ventas ↔ Sw Compras: ambos 7960 negocian SCCP con CME (option 150).

Resultados de la bitácora

8 / 8

Escenarios validados con éxito

Conectividad Capa 3, trazado de saltos, servicios FTP / Telnet / HTTP / DNS / Email y convergencia de VoIP — todos los caminos cruzan al menos un punto de redistribución.

Capas validadas

L3	Capa de red Ping, tracer, traceroute
L4	Capa de transporte TCP en FTP / Telnet / HTTP
L7	Capa de aplicación DNS, HTTP, SMTP/POP3, FTP
L7	VoIP (SCCP + RTP) Señalización + stream de audio

CONCLUSIÓN

Una red que converge, comunica y se defiende.

El proyecto demuestra que dos protocolos disímiles —RIPv2 y EIGRP— pueden coexistir en una misma topología de campus cuando la redistribución y las rutas estáticas se administran con disciplina. El núcleo FIME actúa como ASBR, garantizando entrega extremo-a-extremo de servicios críticos: datos, voz, web y correo, bajo un perímetro de hardening uniforme.

▶ **Video demostrativo:** relatoría paso a paso disponible en OneDrive · link en la memoria técnica

Gracias

¿preguntas?

Equipo 05 · Grupo 003 · Redes de Telecomunicaciones · FIME UANL

Enero – Junio 2026